Käyttöturvallisuustiedote

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Natriumnitrit FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Aine/seos sisältää nanomuotoja.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: elintarvikelisäaine(et)
Suositeltu käyttö: raaka-aine, välituote, elintarvikelisäaine(et), korroosioinhibiittori, Pintakäsittelyaine.

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ox. Sol. 3	H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava.
Acute Tox. 3 (Suun kautta)	H301 Myrkyllistä nieltynä.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Aquatic Acute 1	H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
M-kerroin - välitön: 1	

Perustuen BASF:n nykyiseen tietämykseen ja liitteen I asetuksen (EY) N:o 1272/2008 perusteiden soveltamiseen, seuraava luokitus ylittää asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI, taulukko 3.1 vaaditaan.

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (Suun kautta)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H301	Myrkyllistä nieltynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H272	Voi edistää tulipaloa; hapettava.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P283	Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.
P280	Käytä silmiensuojainta ja kasvonsuojainta.
P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P270	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P264	Pese runsaalla määrällä vettä ja saippuaa huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P221	Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien... kanssa.
P220	Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/syttyvistä materiaaleista.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P330	Huuhdo suu.
P391	Valumat on kerättävä.
P337	Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P311	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P370 + P378	Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisuihkua.

Turvalauseke (Varastointi):

P405	Varastoi lukitussa tilassa.
P420	Varastoi erillään muista materiaaleista.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: natriumnitriitti

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.
Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

natriumnitriittiNaNO2

Sisältää:paakkuuntumisenestoaine, paakkuuntumisenestoaine

Sääntelyyn liittyvät aineosat

natriumnitriitti

pitoisuus (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3
CAS-numero: 7632-00-0	Acute Tox. 3 (Suun kautta)
EY-numero: 231-555-9	Eye Irrit. 2
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119471836-27	Aquatic Acute 1
INDEX numero: 007-010-00-4	M-kerroin - välitön: 1
	H272, H319, H301, H400
	Nykyiseen tietämykseen perustuva luokitus, joka poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteestä I
	Ox. Sol. 2
	Acute Tox. 3 (Suun kautta)
	Eye Dam./Irrit. 2
	Aquatic Acute 1

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla; lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Keuhkopöhön vaara. Oireet voivat ilmetä viivästyneinä. Nieltynä methemoglobiinin muodostumisen vaara.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
ABC-jauhe, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: typen oksidit
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa. Hapen luovutuksesta johtuen edistää palamista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Aine/tuote on hapettava ja voi vapauttaa happea kiihdyttäen orgaanisen tai muun palavan aineen/tuotteen palamista.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Höyryjen/pölyn/aerosolin muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Ei saa päästää vesistöön tai viemäriin ilman asiaankuuluvaa lupaa.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Jäännös: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Pakkaukset säilytettävä tiiviisti suljettuina. Käsiteltäessä suurehkoja määriä ilman paikallisimua: hengityksensuojain. Työstökoneiden läheisyydessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Suojattava kosteudelta. Suojattava lämmöltä. Älä sekoita palavien aineiden kanssa. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Aine/tuote ei ole palava. Hapen luovutuksesta johtuen edistää palamista. Tarvittaessa estettävä staattisen sähkön muodostuminen - eristettävä sytytyslähteistä - sammuttimet pidettävä käyttövalmiina.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään hapettavista aineista. Pidettävä erillään hapoista. Pidettävä erillään ammoniumsuoloista.

Sopivat materiaalit: hiiliteräs (rauta), jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4571, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE), kumitettu
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Tuote luokitellaan varastoitaessa vaaralliseksi aineeksi . Viranomaislupia ja varastointimääräyksiä on noudatettava. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

PNEC

makea vesi: 0,0054 mg/l

merivesi: 0,00616 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 0,0054 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,0195 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,0223 mg/kg

maaperä: 0,000733 mg/kg

puhdistuslaitos: 21 mg/l

DNEL

Työntekijä:
Lyhyt- ja pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 2 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Partikkelisuodatin, suuri pidätyskyky kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P3 tai FFP3).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
polyvinyylikloridi (PVC) - kerrospaksuus 0,7 mm
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
kloropreeni (CR) - kerrospaksuus 0,5 mm
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Vältettävä pölyn hengittämistä. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen, tupakointi ja nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä
Olomuoto:	kiteinen
Väri:	valkoisesta hieman kellertävään
Haju:	hajuton

Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Sulamispiste:	280 °C	(muut)
Kiehumispiste:	(1.013,25 hPa) Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Syttyvyys:	ei helposti syttyvä	(muut)
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Terminen hajoaminen:	> 320 °C typpimonoksidi, typpidioksidi, dinatriumoksidi	
pH-arvo:	n. 7 - 9 (100 g/l) Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu., Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	hyvin liukeneva, sakka muodostuu pohjalle	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Höyrynpaine:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Suhteellinen tiheys:	2,17 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiheys:	2,17 g/cm3 (20 °C) Tiedot perustuvat pääkomponenttiin/pääkomponentteihin.	(ISO 2811-3)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	200 - 400 µm	(D50, mitattu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.
Iskunarkuus:	ei iskuherkkä Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	Hapettava., maksimipalamisnopeus sama tai korkeampi kuin referenssiaineella	(UN Test O.1 (oxidizing solids))

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:	Ei itsestään kuumentuva aine.

Metallien korroosio

Ei odotettavissa metallikorroosiota. - Veden tai kosteuden läsnä ollessa metallin korroosiota ei voida sulkea pois.

Muut turvallisuusominaisuudet

Radioaktiivisuus:		ei radioaktiivista kuljetuksissa
Tilavuuspaino:	1.100 - 1.300 kg/m3	(muut)
pKa:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Hygroskooppinen:	hygroskooppinen	
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei odotettavissa metallikorroosiota. Veden tai kosteuden läsnä ollessa metallin korroosiota ei voida sulkea pois.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita kosketuksissa mainittujen vältettävien aineiden kanssa.
Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Reaktiot orgaanisten aineiden kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
pelkistävät aineet, hapettuvat aineet, ammoniumsuoloja sisältävä, amiinit, amiiniyhdisteet, hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
dinatriumoksidi
typen oksidit

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Erittäin myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Kerta-altistus nieltynä voi vaurioittaa verisoluja (methemoglobinemia).

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 180 mg/kg
(Hengitys):Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.
(Ihon kautta):Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Aineen ihoa herkistävästä potentiaalista ei ole näyttöä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Mutageenisia ominaisuuksia koskeva tieto ei ole yksiselitteistä.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaiskokeissa, joissa aine annettiin juomavedessä, sitä ei todettu syöpäsairauden ei vaaraa aiheuttavaksi. Nitriitit voivat tietyissä olosuhteissa edesauttaa nitrosamiinien muodostumista kehossa. Eläinkokeissa nitrosamiinit ovat osoittautuneet syöpävaarallisiksi aineiksi.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Aineen ei eläinkokeissa todettu aiheuttavan epämuodostumia. Eläinkokeissa määrät, jotka eivät olleet myrkyllisiä emoeläimille, eivät antaneet viitteitä teratogeenisistä vaikutuksista. Altistumisesta pienille pitoisuuksille ei ole odotettavissa ihmisellä teratogeenisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Kerta-altistus nieltynä voi vaurioittaa verisoluja (methemoglobinemia).

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Myös toistuvan altistuksen jälkeen verisolujen vaurio (methemoglobiinin muodostus) on huomattavin haitta.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välittömästi erittäin myrkyllistä vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (muut, Läpivirtaus.)

Akvaattiset selkärangattomat:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, vedessä elävät äyriäiset (staattinen)
Kirjallisuustieto.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, staattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC10 (3 h) 210 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (OECD Guideline 209, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

EC50 (48 h) 421 mg/l, alkueläimet (muut, staattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (muut, Läpivirtaus.)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, vedessä elävät äyriäiset (Daphnia-testi krooninen, staattinen)

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei sovellettavissa epäorgaanisille aineille.

Eliminaatiotiedot:
ei sovellettavissa

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
ei sovellettavissa

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Estettävä tuotteen pääsy maahan, vesistöihin ja viemäreihin. Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kierrätyksestä sovittava valmistajan kanssa.
Uudelleenkäytön mahdollisuus tarkistettava.

Tietoja tuotteen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta.

Tyhjät pakkaukset:
Käytetyt pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman hyvin ja toimitettava puhdistuksen jälkeen hävitettäviksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1500
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMNITRIITTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	5.1, 6.1, EHSM
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1500
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMNITRIITTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	5.1, 6.1, EHSM
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1500
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMNITRIITTI
Kuljetuksen vaaraluokka:	5.1, 6.1, EHSM
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMNITRIITTI	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Kuljetuksen vaaraluokka:	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	kyllä Marine pollutant: KYLLÄ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	NATRIUMNITRIITTI	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Kuljetuksen vaaraluokka:	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Luettelomerkintä asetuksessa: E1
Luettelomerkintä asetuksessa: H2
Luettelomerkintä asetuksessa: P8

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (Suun kautta)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

M-kerroin - välitön: 1

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Ox. Sol.	Hapettava kiinteä aine
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen — välitön
Eye Irrit.	Silmä-ärsytys
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H301	Myrkyllistä nieltynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H272	Voi edistää tulipaloa; hapettava.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.